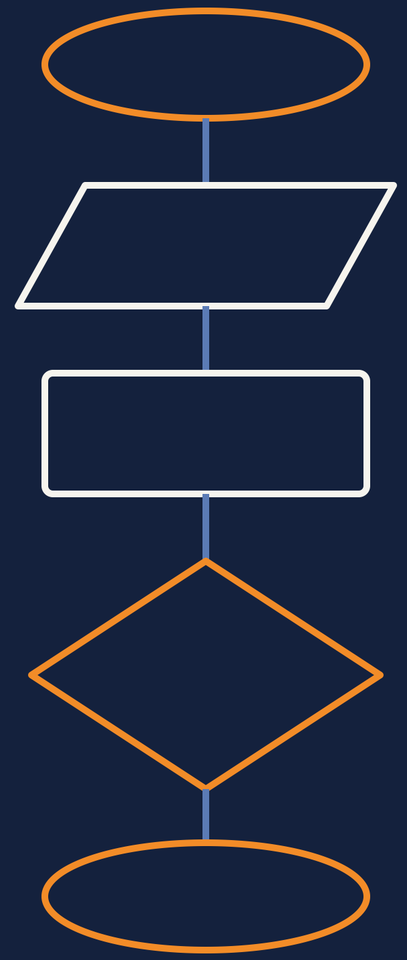
I БӨЛІМ • 1.3-ТАҚЫРЫП

Алгоритмдерді беру тәсілдері. Блок-схемалар



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Алгоритмдерді жазу тәсілдерімен танысып, блок-схемаларды оқуды және құруды үйрену.

Бағалау критерийі

Алгоритмдерді беру тәсілдерін және блок-схема элементтерін ажыратады.

Бүгін білеміз:

- алгоритмді жазу тәсілдері
- блок-схема фигуралары
- құру ережелері
- блок-схемадан Java-ға

СҰРАҚ

Бір алгоритмді әртүрлі жазуға болады.

Алгоритмді досыңызға, роботқа және компьютерге қалай жазасыз?

ТӘСІЛДЕР

Алгоритмдерді беру тәсілдері

Сөздік

Қарапайым тілмен: «Шәйнекті ал, су құй…»

Графикалық

Блок-схема: фигуралар мен нұсқарлар әрекет ретін көрсетеді.

Псевдокод

Жартылай формальды жазу: «егер … онда … әйтпесе».

Бағдарламалық

Бағдарламалау тіліндегі мәтін, мысалы Java.

МЫСАЛ

Бір есеп — үш жазу

Сөзбен

1. Ұзындық a мен ен b енгізу.
2. S = a • b есептеу.
3. S шығару.

Псевдокод

```
енгізу a, b
S := a * b
шығару S
```

Java

```
int a = 5;
int b = 3;
int s = a * b;
System.out
  .println(s);
```

Есеп: қабырғалары a және b тіктөртбұрыштың ауданын табу.

БЛОК-СХЕМАЛАР

Блок-схема элементтері



Басы / соңы

Сопақ: алгоритмге кіру және шығу.



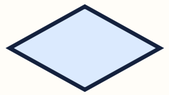
Әрекет

Тіктөртбұрыш: есептеу, меншіктеу.



Енгізу / шығару

Параллелограмм: деректерді енгізу және шығару.



Шарт

Ромб: шартты тексеру, «иә» және «жоқ» шығыстары.



Ағын сызығы

Нұсқар: блоктардың орындалу реті.



Ішкі бағдарлама

Дайын алгоритмді (функцияны) шақыру.

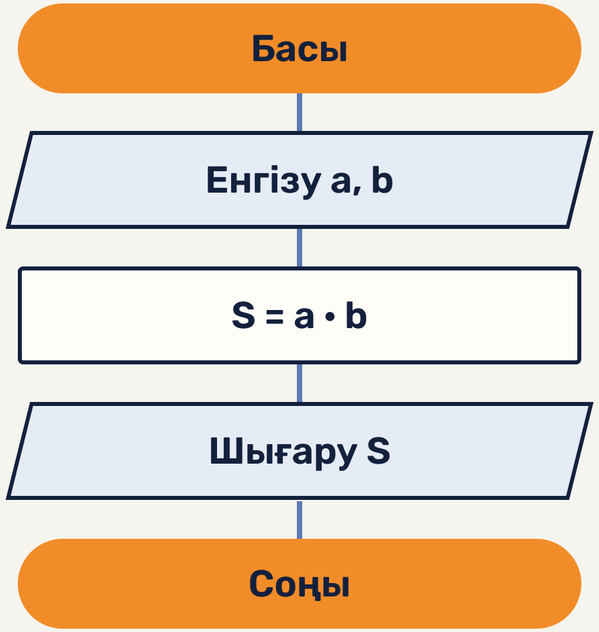
ЕРЕЖЕЛЕР

Блок-схемаларды құру ережелері

1	**Бір басы және бір соңы**	әр алгоритмде
2	**Жоғарыдан төмен, солдан оңға**	ағынның негізгі бағыты
3	**Сызықтар қиылыспайды**	мүмкіндігінше
4	**Ромбтың екі шығысы бар**	«иә» және «жоқ» белгіленеді
5	**Фигура ішінде қысқа**	ұзын мәтін емес, S = a • b

МЫСАЛ

Блок-схема: тіктөртбұрыш ауданы



Сопақ — алгоритмнің басы мен соңы

Параллелограмм — a мен b аламыз, S шығарамыз

Тіктөртбұрыш — ауданды есептейміз

Сызықтар — жоғарыдан төмен жүреді — нұсқар қажет емес

СХЕМАДАН КОДҚА

Сол блок-схема Java тілінде

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;       // енгізу
        int b = 3;
        int s = a * b;   // әрекет
        System.out.println(s); // шығару
    }
}
```

ЭКРАНДА

```
15
```

Басы / соңы — main әдісінің фигуралық жақшалары

Енгізу — әзірге мәндерді өзіміз береміз, пернетақтадан — 2.4-тақырыпта

Әрекет — s = a * b

Шығару — System.out.println

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. Алгоритмдерді берудің қандай тәсілдерін білесіз?
2. Деректерді енгізу мен шығаруды қай фигура білдіреді?
3. «Шарт» блогының неше шығысы бар?
4. Псевдокодтың бағдарламадан айырмашылығы неде?
5. Компьютерге жазудың қай тәсілі түсінікті?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Блок-схема құрыңыз

«Қабырғасы a квадраттың периметрі»

- дұрыс фигураларды қолданыңыз;
- басы мен соңын ұмытпаңыз;
- сол алгоритмді псевдокодпен жазыңыз;
- жұлдызшалы тапсырма: оны Java тілінде жазыңыз.

КЕҢЕС

P = 4 • a

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Мен жазу тәсілдерін ажыратамын…

Мен блок-схема фигураларын білемін…

Маған қайталау керек…

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Блок-схема мен сөздік алгоритм құрыңыз: «Сатып алу құны = баға × саны».

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

2.1. Бағдарламалау тілінің негіздері. Бағдарлама құрылымы